INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

aula 26/07/2023

Índice

- Revisão da aula anterior
- Estimativas por intervalos
- Determinação do tamanho necessário da amostra para estimar a média
- Estimativas
  - Estimativa de uma média populacional
  - Distribuição t
- Intervalos de confiança
- Determinação do tamanho da amostra

Média das amostras (revisão)

Obtenção da média das médias	
Amostras	Médias
Amostra 1	$\bar{x}_1$
Amostra 2	$\bar{x}_2$
Amostra 3	$\bar{x}_3$
...	...
Amostra m	$\bar{x}_m$
Média das amostras	$\mu_{\bar{x}} = \sum \bar{x}_m / m$

DESVIO PADRÃO DA MÉDIA (ERRO PADRÃO)

É possível estimar o desvio padrão da distribuição amostral de médias a partir dos dados fornecidos por uma única amostra.

Essa estimativa é conhecida como *erro padrão da média* ou *desvio padrão das médias*. O desvio padrão da distribuição amostral de médias é $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Na prática, raramente é conhecido, no entanto, pode ser estimado a partir do desvio padrão da amostra: $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$.

ESTIMAÇÃO

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA

Estimativas por intervalo

Em muitas situações, uma estimativa de um parâmetro não fornece informação completa. Por exemplo, tem-se a estimativa para o diâmetro de certa amostra de ferro como sendo $\bar{x} = 12{,}6\,mm$.

É improvável que a média verdadeira do diâmetro seja exatamente igual a esse valor; assim, uma questão relevante aparece: quão próximo está da média verdadeira?

Uma abordagem é usar um **intervalo de confiança** para expressar o grau de incerteza associado com uma estimativa.

valor do parâmetro = estimativa pontual ± erro de amostragem

Desse modo, consideramos uma variação em torno do valor amostral e, assim, pode-se escrever que o parâmetro se situa entre dois limites, ou seja, gerando um intervalo de confiança.

valor do parâmetro = estimativa pontual ± erro de amostragem

Um intervalo de confiança dá um intervalo de valores, centrado na estatística amostral (estimativa pontual), no qual julgamos, com um risco conhecido de erro, estar o parâmetro da população.

Para estimar a média de uma característica de um elemento da população, é necessário, primeiro, saber se a variância da população é conhecida ou não.

Para estimar a média de uma característica de um elemento da população quando se considera que a variância dessa população é conhecida, seleciona-se uma amostra de tamanho *n* e calcula-se a média amostral.

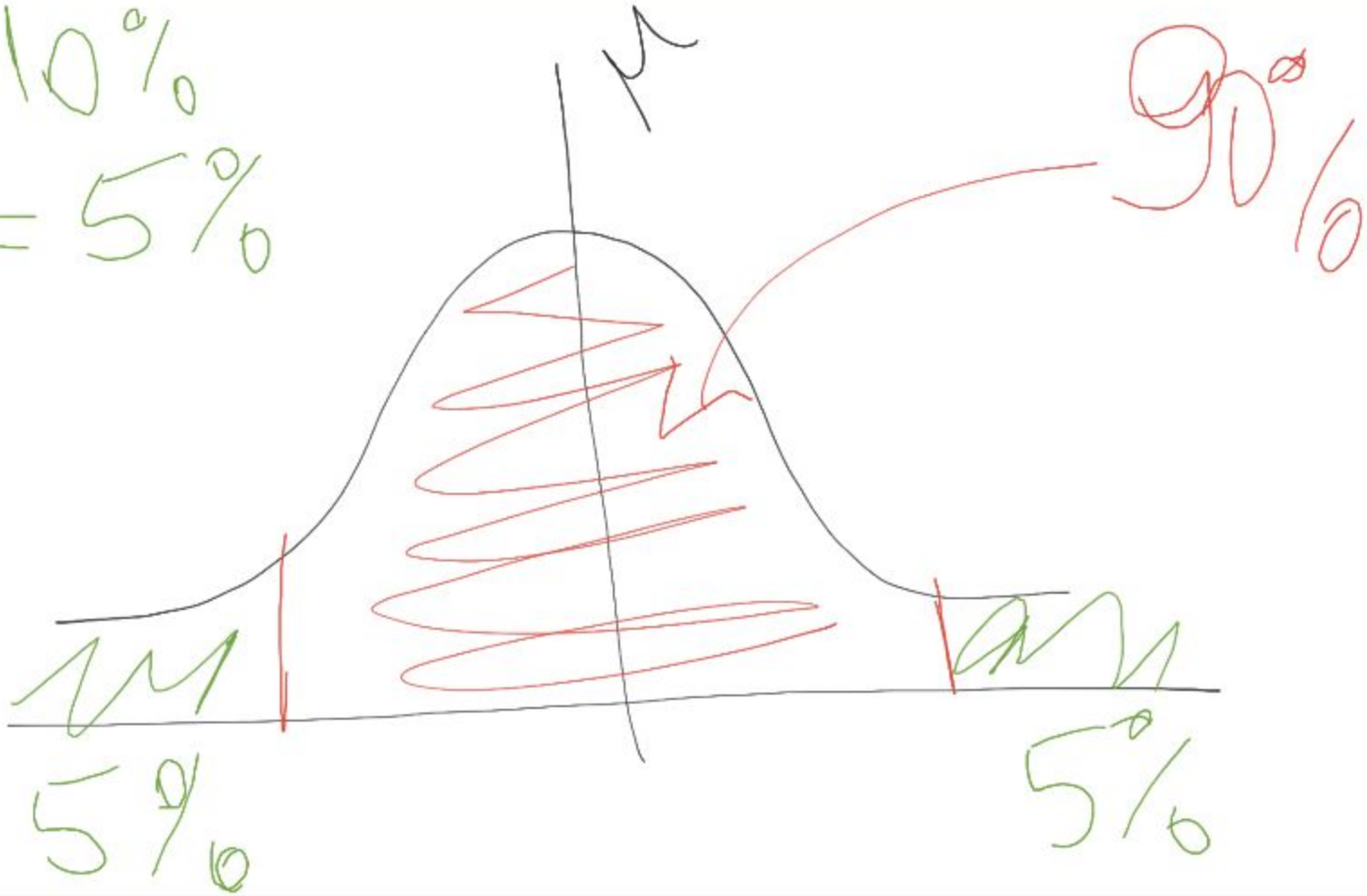
Do teorema central do limite sabe-se que a distribuição amostral do estimador pontual é aproximadamente a distribuição normal, com média e variância . O intervalo de confiança deve abranger uma área de $(1 - \alpha)\%$ entre seus limites inferior e superior da distribuição normal.

Então o intervalo de confiança bilateral para é dado por:

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$\alpha = 10\%$

$\frac{\alpha}{2} = 5\%$



OBSERVAÇÃO

1) $(1 - \alpha)\%$ é o **grau de confiança** (ou nível de confiança) de o intervalo de confiança conter o verdadeiro valor do parâmetro populacional

2) α é chamado **nível de significância**

3) São escolhas comuns para o grau de confiança: 90%, 95% e 99%.

Quando utilizamos dados amostrais para estimar uma média populacional μ, a **margem de erro**, denotada por ***E*** é:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Então, o intervalo de confiança, ou estimativa intervalar, para a média populacional μ pode ser escrito como

$$\bar{x} - E \leq \mu \leq \bar{x} + E$$

Proporção de área no intervalo

Na tabela a seguir são apresentados os valores de z requeridos para tais intervalos:

Proporção de área no intervalo $x \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$z_{\alpha/2}$ (valor crítico)	α	$\alpha/2$
0,90	1,65	0,10	0,05
0,95	1,96	0,05	0,025
0,99	2,58	0,01	0,005

Exemplo 2 Para uma dada semana foi tomada uma amostra aleatória de 40 empregados horistas selecionados de um grande número de empregados de uma indústria metalúrgica, a qual apresentou um salário médio de $ 1.280,00 com um desvio padrão de $ 105,00. Estimamos o salário médio para todos os empregados horistas da fábrica de tal maneira que tenhamos uma confiança de 95% de que o intervalo estimado inclua a média da população da seguinte forma:

Ex2: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$n = 40$

$\bar{X} = 1280$

$\sigma = 105$

$\alpha = 5\%$

$Z_{\alpha/2} = 1,96$

$1280 \pm 1,96 \cdot \frac{105}{\sqrt{40}}$

$1280 \pm 32,54$

$1247,46 \leq \mu \leq 1312,54$

Determinação do tamanho necessário da amostra para estimar a média

Para determinar o tamanho da amostra mínimo para estimar a média populacional, basta isolar o valor de *n* na equação que fornece o erro:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E} \right)^2$$

Exemplo 3: Um analista de departamento de recursos humanos deseja estimar o número médio de horas de treinamento anual para os operários de uma divisão da companhia, com um fator de erro de 3,0 horas (para mais ou para menos) e com 90% de confiança. Baseado em dados de outras divisões, ele estima o desvio padrão das horas de treinamento em $\sigma = 17$ horas. O tamanho mínimo necessário da amostra é:

Ex3:

$E = 3h$

$(1-\alpha) = 90\%$

$\Downarrow$

$z_{\alpha/2} = 1,65$

$\sigma = 17h$

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$$

$$= \left(\frac{1,65 \cdot 17}{3}\right)^2$$

$$n = 87,42 \rightarrow 88$$

Exercícios

Página 85

Estimativas

- Grandes amostras ($n>30$)

- Pequenas amostras ($n\leq30$)

Estimativa de uma média populacional

- Pequenas amostras ($n \leq 30$)
- Amostras menores devido ao tempo e/ou custo
- Consideraremos amostras com população distribuída normalmente
- Usaremos distribuição t

Fórmula

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Distribuição t

- Parecida com a normal (tem maior cauda)
- Não é padronizada (t ligeiramente diferente para cada amostra)
- Nível de confiança
- Número de graus de liberdade
  graus de liberdade = n - 1

Condições para utilização da distribuição t

- O tamanho da amostra é pequeno ($n \leq 30$)
- σ é desconhecido
- A população original tem distribuição essencialmente normal.

Margem de erro E

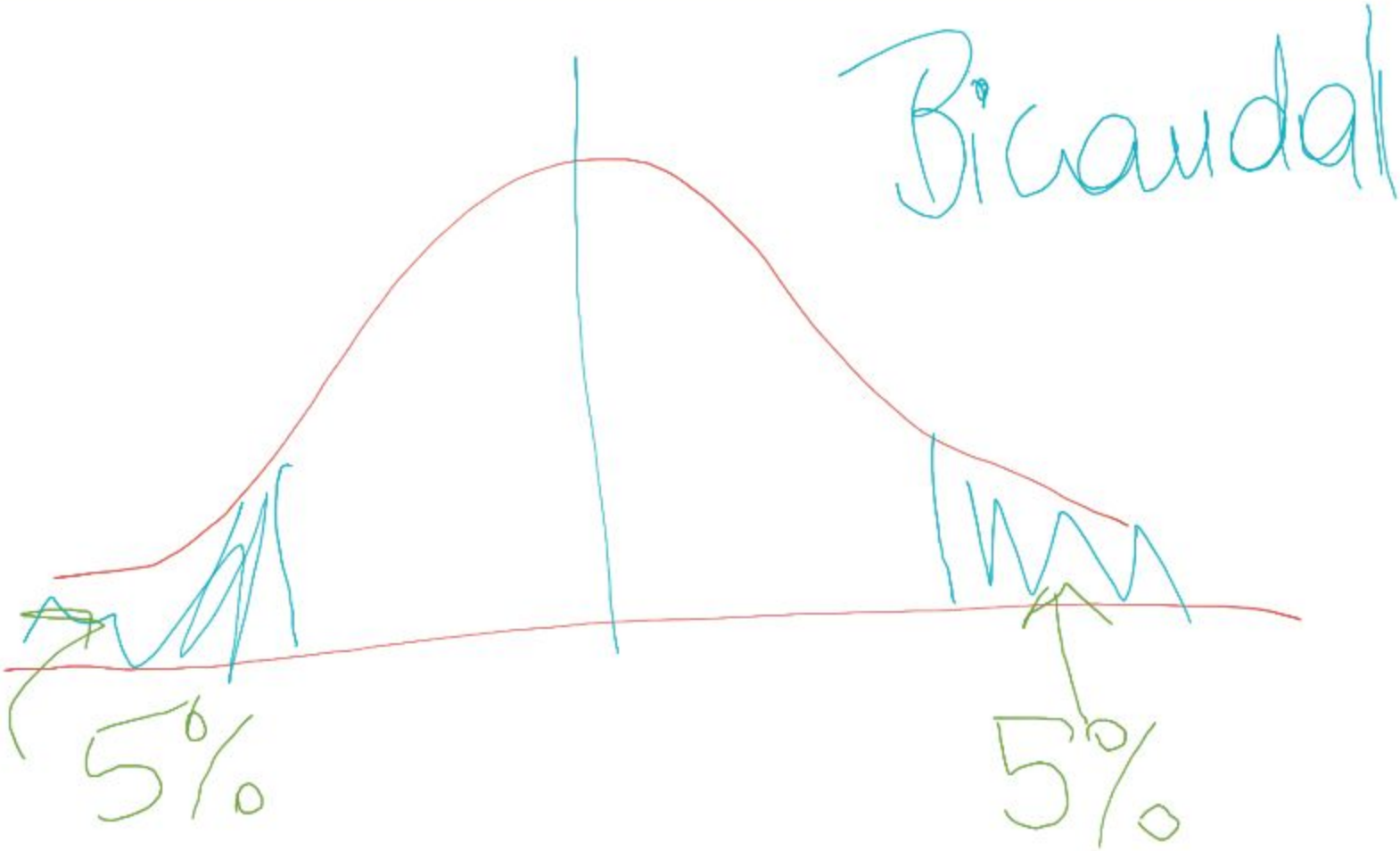
$$E = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

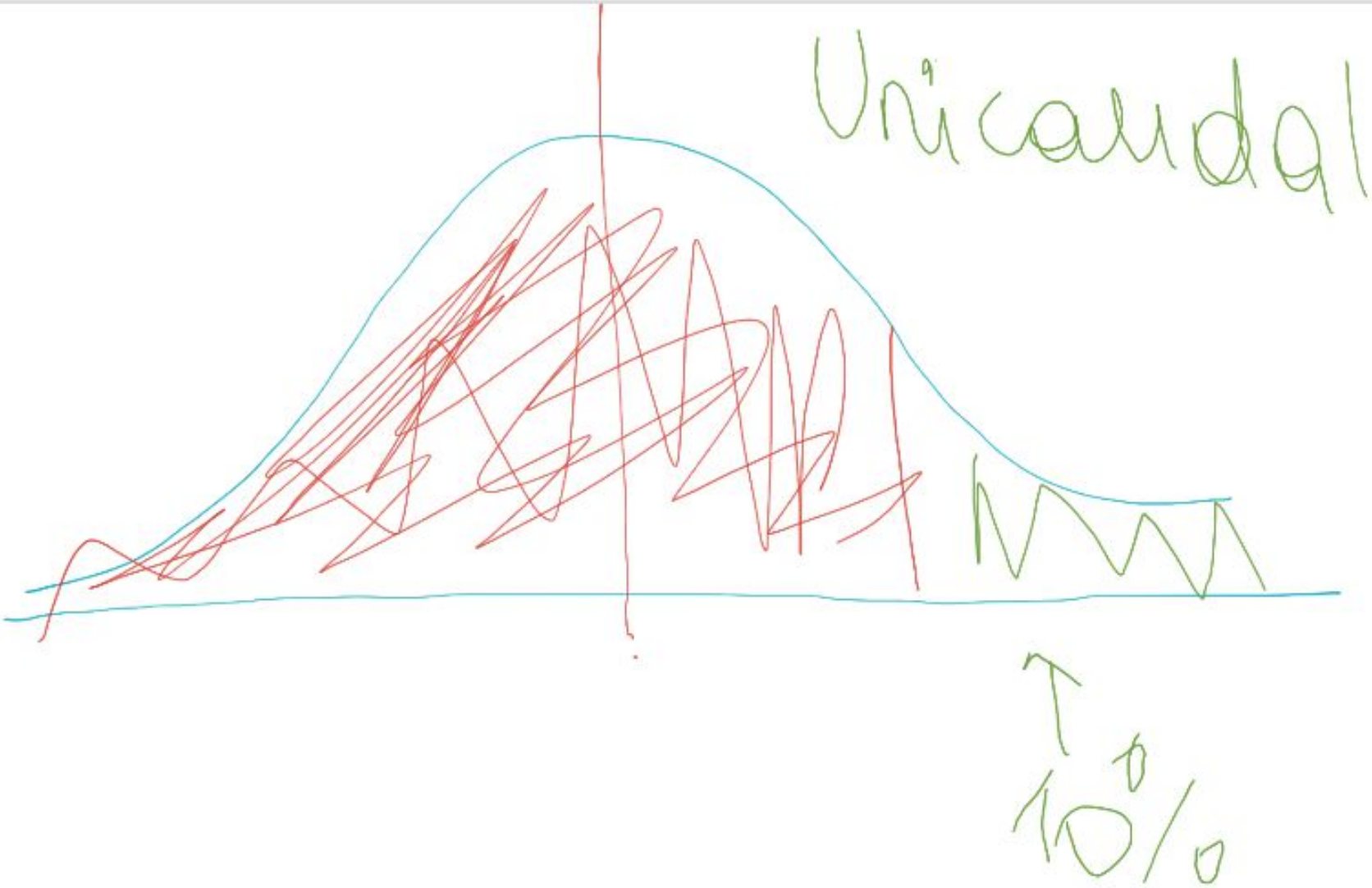
- O intervalo de confiança para e estimativa de μ é:

$$\bar{x} - E \leq \mu \leq \bar{x} + E$$

Bicaudal

Unicaudal


Bicaudal
5%
5%


Unicaudal
10%

Exemplo

Exemplo 4 A vida média de funcionamento para uma amostra de n = 10 lâmpadas é ***x***= 4.000 horas com o desvio padrão da amostra s = 200 horas. Supõe-se que o tempo de funcionamento das lâmpadas em geral tenha distribuição aproximadamente normal. Estimamos a vida média de funcionamento para a população de lâmpadas da qual foi extraída a amostra, usando um intervalo de confiança de 95%, da seguinte forma:

Graus de liberdade = 10 – 1 = 9

95% de confiança “sobram” 5% 5% divididos em duas caudas (bicaudal)

Ex 4

$n = 10$

$\bar{x} = 4000h$

$s = 200h$

graus de liberdade

$10 - 1 = 9$

Int. Conf. 95% ⇒ 5%

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow 4000 \pm 2{,}262 \frac{200}{\sqrt{10}}$$

$$4000 \pm 143{,}06$$

$$3856{,}94 \leq \mu \leq 4143{,}06$$

Exemplo

Exemplo 5 Suponha que desejemos construir um intervalo de confiança para a média populacional . Utilizando os dados a seguir, vamos determinar se a margem de erro E deve ser calculada com o auxílio da distribuição normal, da distribuição t, ou nenhuma das duas.

a) $n = 50$, $x = 77{,}6$, $s = 14{,}2$, e a forma da distribuição é assimétrica

b) $n = 25$, $x = 77{,}6$, $s = 14{,}2$, e a distribuição tem forma de sino

c) $n = 25$, $x = 77{,}6$, $\sigma = 14{,}2$, e a distribuição tem forma de sino

d) $n = 25$, $x = 77{,}6$, $\sigma = 14{,}2$, e a distribuição é extremamente assimétrica

Solução:

a) Aplicamos a distribuição normal pois $n > 30$. Ao calcular o erro E usamos a fórmula $E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, onde o desvio padrão é substituído por s.

b) Usamos a distribuição *t* porque, 1º: a amostra é pequena;
2º a população parece ter distribuição normal
3º σ é desconhecido

c) Aplicamos a distribuição normal porque a população parece ter distribuição normal e σ é conhecido.

d) Nenhuma das distribuições conhecidas até aqui.

Exercícios

Página 89

ESTIMATIVA DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO

- Que porcentagem de peças numa grande remessa apresenta defeito?

- Que proporção de bolas vermelhas há numa urna? Que proporção de eleitores aprova determinado projeto?

- Qual é a probabilidade de um aluno do curso fundamental não ser vacinado?

Essa pergunta e outras análogas podem ser respondidas utilizando-se dados amostrais para *estimar* o parâmetro populacional. Tal como antes, as estimativas serão pontuais e intervalares.

A estimativa de proporções populacionais é muito semelhante à de médias populacionais.

Por exemplo, intervalos de confiança para grandes amostras se baseiam numa distribuição amostral que é aproximadamente normal, usando-se a estatística amostral (neste caso a proporção amostral) como estimativa pontual do verdadeiro parâmetro (proporção populacional).

INTERVALOS DE CONFIANÇA

O valor esperado de uma proporção amostral é sempre igual à verdadeira proporção da população. Usa-se, portanto, a proporção amostral como *estimativa pontual* da verdadeira proporção:

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

A estimativa intervalar de p:

$$\hat{p} \pm erro$$

ou

$$\hat{p} \pm z.\sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}}$$

Exemplo 6 Determinar um intervalo de 99% de confiança para a verdadeira proporção populacional, se $x = 50$ e $n = 200$.

Ex6

I.C 99%

$Z = 2{,}58$

$X = 50$

$n = 200$

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{50}{200} = \frac{1}{4}$$

$$\hat{p} \pm Z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\frac{1}{4} \pm 2{,}58\sqrt{\frac{\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4}\right)}{200}}$$

$$0{,}25 \pm 0{,}079$$

Exemplo 7 Uma amostra de 190 observações acusou 18 placas de vídeo defeituosas numa remessa. Usando uma confiança de 99%, determinar o erro de estimação.

Ex7

$X = 18$

$n = 190$

$IC = 99\%$

$t = 2,898$

$\hat{p} = \frac{18}{190} = 0,095$

$0,095 \pm 2,898 \sqrt{\frac{0,95(1-0,095)}{190}}$

$0,095 \pm 0,062$

$0,033 \leq \hat{p} \leq 0,157$

Exemplo 8 Em uma pesquisa de opinião junto a 1068 pernambucanos, 822 informaram utilizar telefone celular. Com esses resultados amostrais, determinar:

a) a estimativa pontual da proporção populacional de todos os pernambucanos que utilizam telefone celular.

b) a estimativa intervalar de 95% da proporção populacional de todos os pernambucanos que utilizam telefone celular.

Ex8

$x = 822$

$n = 1068$

a) $\hat{p} = \frac{822}{1068} = 0{,}77$

b) $0{,}77 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}77(1-0{,}77)}{1068}}$

$0{,}77 \pm 0{,}025$

$0{,}745 < \hat{p} < 0{,}795$

A figura a seguir mostra o tamanho relativo do intervalo de erro

p	p(1-p)	Tamanho do intervalo (= 2*E*)
0,10	0,09	---------|---------
0,20	0,16	----------|----------
0,30	0,21	----------|----------
0,40	0,24	----------|----------
0,50	0,25	----------|----------
0,60	0,24	----------|----------
0,70	0,21	----------|----------
0,80	0,16	----------|----------
0,90	0,09	---------|---------

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA

A fórmula do erro pode ser usada para estabelecer uma fórmula para o tamanho da amostra.

$$\text{Erro} = z.\sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}}$$

Elevando os dois membros ao quadrado e trocando *n* por E^2, temos:

$$E = Z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\left(\frac{E}{Z}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)^2$$

$$\left(\frac{E}{Z}\right)^2 = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} \Rightarrow n = \hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{Z}{E}\right)^2$$

Exemplo

Exemplo 9 Qual o tamanho da amostra necessário para obter um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional, se o erro tolerável é 0,08?

Ex 9

$$n = \hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{Z}{E}\right)^2$$

$IC = 95\%$

$Z = 1{,}96$

$E = 0{,}08$

$$n = 0{,}50 \cdot (1-0{,}50)\left(\frac{1{,}96}{0{,}08}\right)^2$$

$$n = 150{,}06$$

$$\hookrightarrow 151$$

Não informou a proporção da população, então usa-se o maior erro que acontece quando $\hat{p}=0{,}50$

Exemplo

Exemplo 10 Determine o tamanho da amostra necessário para estimar a verdadeira porcentagem populacional a menos de 4%, usando um intervalo de confiança de 90%. Afirma-se que o verdadeiro valor seja 0,30 ou menos.

Ex 10

$E = 4\% = 0{,}04$

$IC = 91\%$

$Z = 1{,}65$

$\hat{p} = 0{,}30$

$$n = 0{,}3(1-0{,}3)\left(\frac{1{,}65}{0{,}04}\right)^2$$

$$n = 357{,}33$$

$$\hookrightarrow 358$$

Exercícios

Página 92